

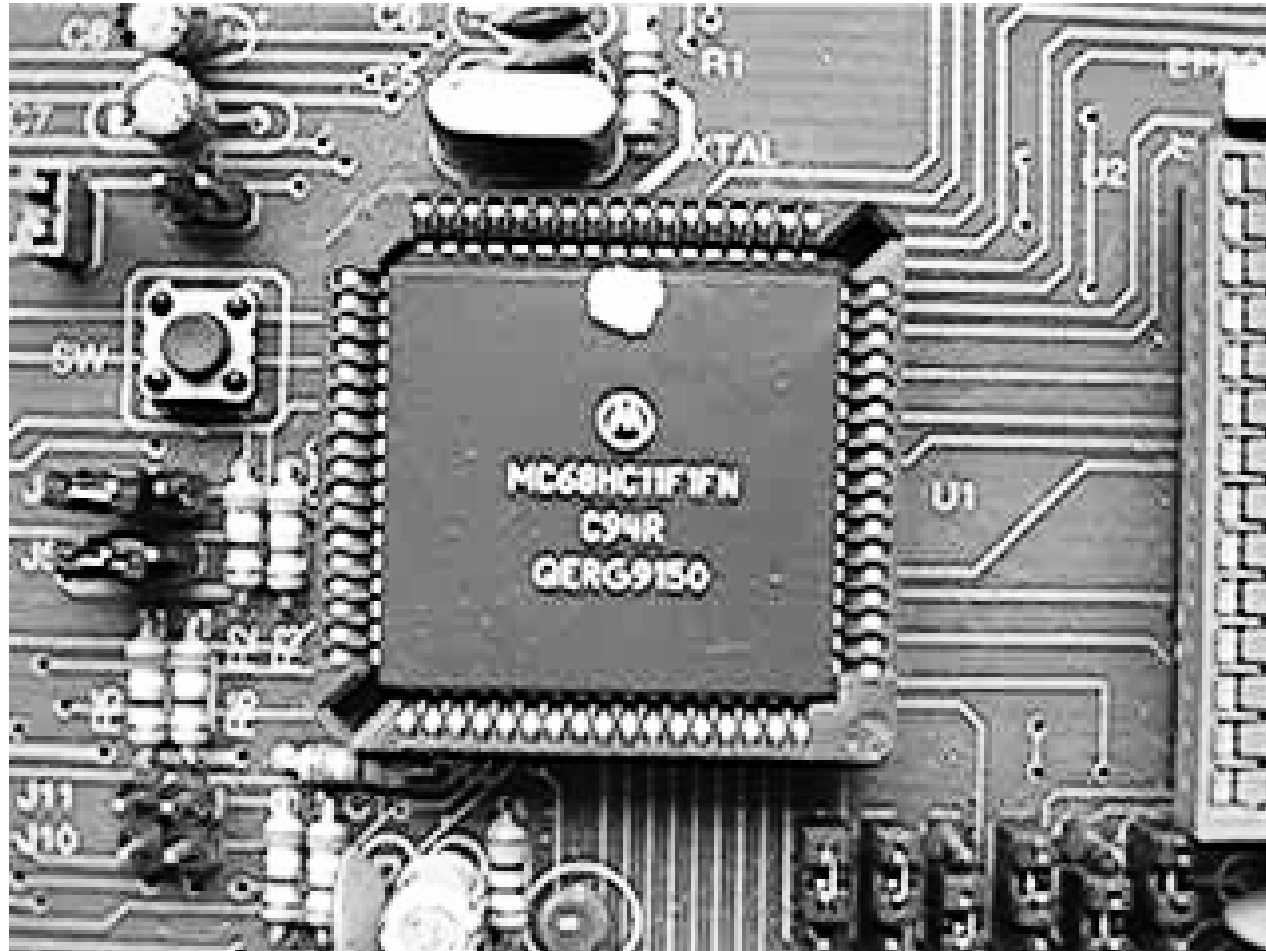
MICROCONTROLADORES

C1

Profesor: Antonio Salvá Calleja

Septiembre 2020

¿Qué es un microcontrolador?



¿Qué es un microcontrolador?

- Un microcontrolador es una computadora digital completa contenida en un chip

¿Qué es un microcontrolador?

- Un microcontrolador es una computadora digital completa contenida en un chip
- En el mercado existen diversos fabricantes de este tipo de dispositivos

¿Qué es un microcontrolador?

- Un microcontrolador es una computadora digital completa contenida en un chip
- En el mercado existen diversos fabricantes de este tipo de dispositivos
- Frecuentemente el término microcontrolador se abrevia como MCU, (Micro Controller Unit)

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

- Unidad central de proceso (CPU)

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

- Unidad central de proceso (CPU)
- Puertos binarios de entrada y/o salida

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

- Unidad central de proceso (CPU)
- Puertos binarios de entrada y/o salida
- Memoria volátil (RAM)

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

- Unidad central de proceso (CPU)
- Puertos binarios de entrada y/o salida
- Memoria volátil (RAM)
- Memoria no volátil:
ROM, EPROM, EEPROM, FEEPROM

COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR

- Unidad central de proceso (CPU)
- Puertos binarios de entrada y/o salida
- Memoria volátil (RAM)
- Memoria no volátil:
ROM, EPROM, EEPROM, FEEPROM
- Periféricos de utilidad en instrumentación,
control y el desarrollo de sistemas embebidos

Periféricos típicos útiles en instrumentación presentes en los microcontroladores

- **Puerto serie asíncrono (SCI).**
- **Puerto serie síncrono (SPI).**
- **Convertidor A/D.**
- **Interfaz USB.**
- **Temporizador.**
- **Dependiendo del tamaño y tipo del MCU, podrán estar presentes todos, o sólo algunos de los bloques anteriores o incluso algunos otros.**

¿Qué es un sistema embebido?

¿Qué es un sistema embebido?

- Un sistema embebido es una computadora digital dedicada y software asociado, que están *detrás* del funcionamiento de un determinado dispositivo de uso doméstico y/o industrial

¿Qué es un sistema embebido?

- Un sistema embebido es una computadora digital dedicada y software asociado, que están *detrás* del funcionamiento de un determinado dispositivo de uso doméstico y/o industrial
- Frecuentemente la computadora digital implicada es un microcontrolador

¿Qué es un sistema embebido?

- Un sistema embebido es una computadora digital dedicada y software asociado, los cuales están *detrás* del funcionamiento de un determinado dispositivo de uso doméstico y/o industrial
- Frecuentemente la computadora digital implicada es un microcontrolador
- Por lo regular el usuario final no sabe que un sistema embebido gobierna el funcionamiento del dispositivo

¿Qué es un sistema embebido?

- Un sistema embebido es una computadora digital dedicada y software asociado, los cuales están *detrás* del funcionamiento de un determinado dispositivo de uso doméstico y/o industrial
- Frecuentemente la computadora digital implicada es un microcontrolador
- Por lo regular el usuario final no sabe que un sistema embebido gobierna el funcionamiento del dispositivo
- Ejemplos de sistemas que contienen un sistema embebido pueden ser: Hornos de microondas, controles remotos de TV, receptores satelitales, etc

Lenguajes de Programación

Lenguajes de Programación

- Lenguaje de máquina
Instrucciones en binario representadas por uno o varios bytes

Lenguajes de Programación

- Lenguaje de máquina
Instrucciones en binario representadas por uno o varios bytes
- Lenguaje ensamblador
Instrucciones asimilables directamente con las correspondientes en lenguaje de máquina, representadas por texto que contiene nemónicos que *recuerdan* el accionamiento que se da al ejecutarlas

Lenguajes de Programación

- Lenguaje de máquina
Instrucciones en binario representadas por uno o varios bytes
- Lenguaje ensamblador
Instrucciones asimilables directamente con las correspondientes en lenguaje de máquina, representadas por texto que contiene nemónicos que *recuerdan* el accionamiento que se da al ejecutarlas
- Lenguaje de alto nivel
Instrucciones complejas representadas por uno o varios renglones de texto
Manejo de expresiones algebraicas y funciones
Para programar microcontroladores en alto nivel, actualmente “C” o “BASIC” es lo más usual

Generación de código de máquina

Generación de código de máquina

- El código binario de máquina es la lengua materna de cualquier microcontrolador

Generación de código de máquina

- El código binario de máquina es la lengua materna de cualquier microcontrolador
- Las aplicaciones se desarrollan por lo general mediante el empleo de lenguajes de tipo ensamblador y/o de alto nivel

Generación de código de máquina

- El código binario de máquina es la lengua materna de cualquier microcontrolador
- Las aplicaciones se desarrollan por lo general mediante el empleo de lenguajes de tipo ensamblador y/o de alto nivel
- Al software que genera código de máquina partiendo de un programa fuente en lenguaje ensamblador se le denomina ensamblador cruzado (cross assembler)

Generación de código de máquina

- El código binario de máquina es la lengua materna de cualquier microcontrolador
- Las aplicaciones se desarrollan por lo general mediante el empleo de lenguajes de tipo ensamblador y/o de alto nivel
- Al software que genera código de máquina partiendo de un programa fuente en lenguaje ensamblador se le denomina ensamblador cruzado (cross assembler)
- Al software que genera código de máquina partiendo de un programa fuente en un lenguaje de alto nivel se le denomina compilador cruzado (cross compiler)

SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

PC anfitriona (HOST)

Ejecutando software
manejador



ENLACE SERIE FÍSICO O
VIRTUAL VÍA USB

En ocasiones, la tarjeta destino
contiene hardware propio de
un adaptador serie virtual, así,
para el enlace se usa un cable USB
desde la PC a la tarjeta destino.

Tarjeta basada en el MCU
destino (TARGET) con el
que se experimente;
o bien, se desarrolle una
determinada aplicación



Por lo regular el software manejador contiene, entre otras, las siguientes facilidades:

- Editor para capturar programas fuente ya sea en lenguaje ensamblador propio del MCU destino; o bien, en algún lenguaje de alto nivel.
- Ensamblador cruzado propio del MCU destino.
- Compilador cruzado del lenguaje de alto nivel disponible, frecuentemente C o BASIC.
- Facilidades para carga y ejecución del código de máquina, generado por el ensamblador y/o compilador cruzado presente, a partir de programas fuente capturados en su ventana de edición.

SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

Paradigmas propios de los sistemas para desarrollo

Acorde con el uso de la memoria no volátil del MCU destino, en lo fundamental hay dos paradigmas para la operación de los sistemas para desarrollo con microcontroladores, estos aquí los denominamos como **Paradigma para Desarrollo con Microcontroladores 1** y **Paradigma para Desarrollo con Microcontroladores 2** denotados en este curso como **PDM1** y **PDM2**.

Bajo el PDM1 el MCU destino no contiene firmware de base en su memoria no volátil, de este modo, ésta puede usarse en su totalidad para la carga y prueba de programas.

Ejemplos de sistemas para desarrollo que se operan bajo este paradigma son, entre otros:

- **La mancuerna CCS – LaunchPad basado en el MCU TIVA tm4c1294ncpdt de TI**
- **La mancuerna CCS – LaunchPad basado en el MCU mcp430 de TI**

SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

Paradigmas propios de los sistemas para desarrollo

Bajo el PDM2 el MCU destino contiene firmware de base (FB) en su memoria no volátil, de este modo, ésta no puede usarse en su totalidad para la carga y prueba de programas; sin embargo, la presencia del FB facilita el diseño de algunos componentes del software manejador, entre otros los usados para fines de la carga y borrado de programas. Dos ejemplos de sistemas para desarrollo que operan bajo el PDM2 son:

- **La mancuerna PUMMA_EST – Tarjeta FACIL_08SH basada en el MCU MC9S08SH32**
- **La mancuerna PUMMA_EST – Tarjeta MINICON_08JM basada en el MCU MC9S08JM60**
- **La mancuerna IDE ARDUINO – Tarjeta ARDUINO 1 basada en el MCU ATMEGA328P**

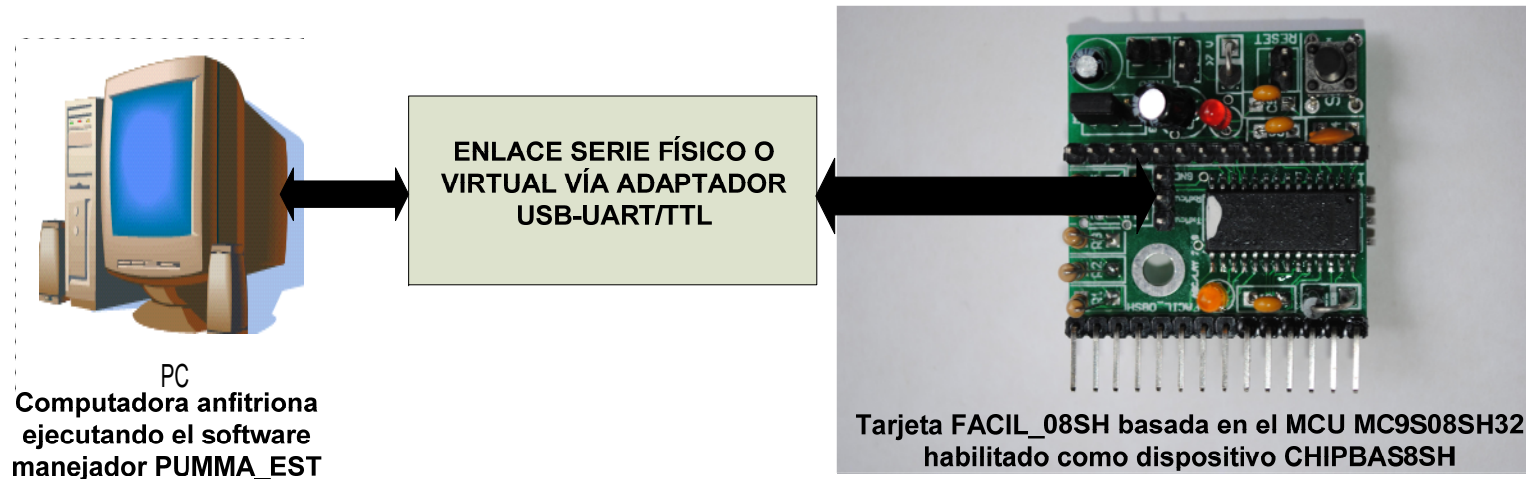
SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

EJEMPLO 1 DE SISTEMA PARA DESARROLLO QUE OPERA BAJO EL PARADIGMA 2

SISTEMA PARA DESARROLLO AIDA08SH_F

AIDA08SH_F

Ambiente Integrado para **D**esarrollo y **A**prendizaje con el MCU MC9S08SH32



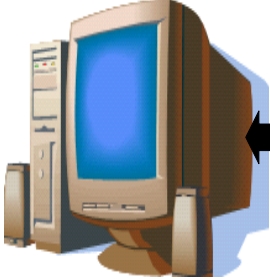
SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

EJEMPLO 2 DE SISTEMA PARA DESARROLLO QUE OPERA BAJO EL PARADIGMA 2

SISTEMA PARA DESARROLLO AIDA08JM

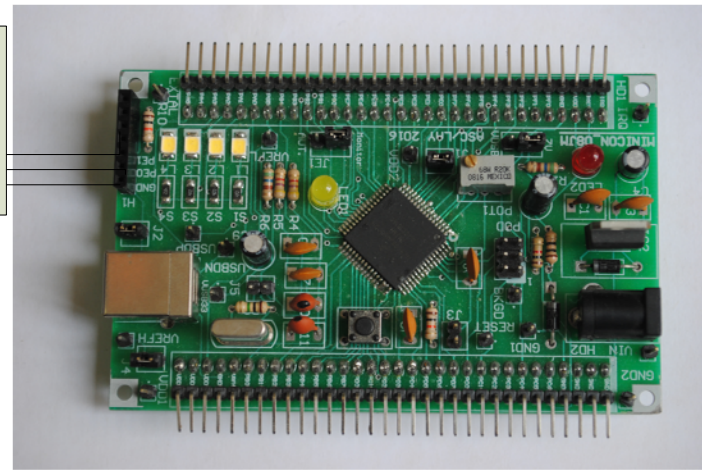
AIDA08JM

Ambiente Integrado para Desarrollo y Aprendizaje con el MCU MC9S08JM60



PC
Computadora anfitriona
ejecutando el software
manejador PUMMA_EST

ENLACE SERIE FÍSICO O
VIRTUAL VÍA ADAPTADOR
USB-UART/TTL

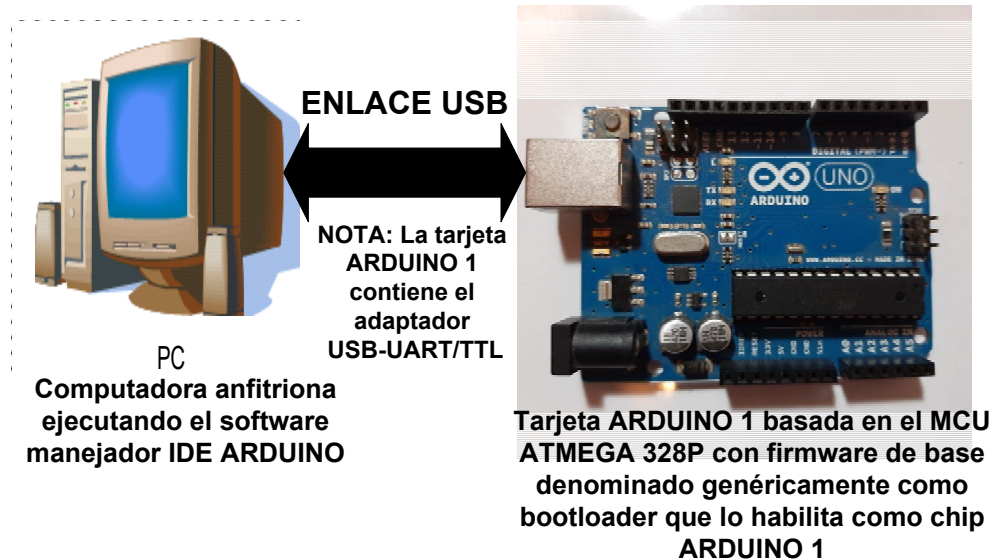


Tarjeta MINICON_08JM basada en el MCU MC9S08JM60
habilitado como dispositivo CHIPBAS8JM

SISTEMA PARA DESARROLLO CON MICROCONTROLADOR

EJEMPLO 3 DE SISTEMA PARA DESARROLLO QUE OPERA BAJO EL PARADIGMA 2

SISTEMA PARA DESARROLLO IDE_ARDUINO-TARJETA ARDUINO 1



ASPECTOS BASICOS A CONOCER, ACERCA DE UN DETERMINADO MCU, A EMPLEARSE PARA FINES DE APRENDIZAJE O DESARROLLO

1. Mapa de memoria del MCU
2. Modelo de programación del MCU
3. Conjunto de instrucciones elementales ejecutables por el MCU
4. Modos de direccionamiento asociados con las instrucciones elementales
5. Manejo elemental de los puertos binarios que contenga el MCU

ASPECTOS BASICOS A CONOCER, ACERCA DE UN DETERMINADO MCU, A EMPLEARSE PARA FINES DE APRENDIZAJE O DESARROLLO

6. Sistemas para desarrollo disponibles
7. Ensamblador presente en el sistema para desarrollo escogido para desarrollar
8. Lenguaje de alto nivel presente en el sistema para desarrollo escogido para desarrollar
9. Desarrollo de programas demo en ensamblador que ilustren la configuración y operación de periféricos presentes en el MCU
10. Desarrollo de programas demo en lenguaje de alto nivel que ilustren la configuración y operación de periféricos presentes en el MCU
11. Conocer la configuración y operación del sistema de interrupciones del MCU